

LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI

UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9

Pemeliharaan Control dan Instrument



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIFQI FIRDAUS

NISN/NIS : 0079581676/3337/211.049

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK

SMK NEGERI 1 GENDING

Jl. Sumberkerang Rt.01 Rw.07 Telp/Fax. (0852)30188220 Sumberkerang

Probolinggo 67272 Website : www.smknlgending.sch.id Email :

smknlgending@gmail.com



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



IDENTITAS SISWA



Nama Siswa : Muhammad Rifqi Firdaus

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Agustus 2007

Agama : Islam

NISN : 0079581676

Kelas : XII

Kopetensi Keahlian : TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik)

Alamat : Dusun Darungan wetan Rt.18 Rw.006 Desa Paras
Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur

No. Telepon : 083842549271



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 14 Juli - 31 Desember 2025

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 1 GENDING

Probolinggo, 31 Desember 2025

Disetujui oleh :

PEMBIMBING & PENGASUH

PEMBIMBING LAPANGAN

PEMELIHARAAN INSTRUMENT

SUPRIONO M

NIPEN : 6185076 JA

ARDI PANDU PRATAMA

NID : 8411457 1D

MANAGER

BUSINESS & SUPPORT

ASSISTANT MANAGER

PEMELIHARAAN INSTRUMENT

SUKARNO

NID : 7494112 JA

FAIZAL RIZA

NID : 8609065 JA



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 14 Juli - 31 Desember 2025

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 1 GENDING

Probolinggo, 31 Desember 2025

Disetujui oleh :

PEMBIMBING
SEKOLAH

KETUA KOMPETENSI
KEAHLIAN

WAKA HUMAS

SIDIQ HIDAYAT,S.Pd.
NIP : 199930428 202221
2011

SUGIARI,S.Pd.
NIP : 19951201 202221 1
0009

SIGIT PRESETYO,S.T.
NIP : 1978062112009031001

KEPALA SEKOLAH

EDI HANANTO EKO,S.Pd., M.Pd.
NIP : 19711022 200003 1 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 9 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 1 GENDING, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pembimbing dan Pengasuh (BIMSUH) yang telah memberikan arahan dan penerangan selama melakukan PKL
2. Karyawan yang berkeja di PLTU Paiton Unit 9 yang telah memberikan pembelajaran tentang prinsip dasar di PLTU
3. Teman – teman dari SMK dan para MAHASISWA yang melakukan PKL/MAGANG di PLTU Paiton Unit 9
4. Bapak/Ibu guru pembimbing dari SMKN 1 GENDING yang telah memberikan arahan dan dukungan
5. Kepada orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.



ABSTRAK

Laporan ini membahas pemeliharaan sistem Kontrol&Instrumen yang digunakan untuk mengoperasikan di PLTU Paiton Unit 9 sebagai bagian dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sistem kontrol instrument yang memiliki berbasis Distributed Control System (DCS) peran penting dalam mengatur, memantau, dan menjaga kestabilan proses pembangkitan listrik, khususnya pada unit pembangkit berbasis uap. Selama kegiatan PKL, penulis mempelajari berbagai komponen utama dalam sistem kontrol seperti sensor, transmitter, controller, dan final control elemen (aktuator). Pengoperasian PLTU Unit 9 menggunakan serta bagaimana sistem Distributed Control System (DCS) digunakan untuk integrasi dan pemantauan secara real-time.

Selain itu, penulis juga mengamati penerapan sistem kontrol dalam pengaturan suhu, tekanan, level, dan aliran fluida di boiler, turbin, generator dan peralatan bantu lainnya . Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem kontrol yang terkalibrasi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi gangguan pada unit pembangkit. Pemahaman terhadap instrumen ini menjadi bekal penting bagi siswa jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik dalam menghadapi dunia industri.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai sistem kontrol instrumen di PLTU serta menjadi referensi bagi siswa lain dalam kegiatan PKL.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



DAFTAR ISI

Cover	
Identitas Siswa	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Rumusan Masalah	2
1.5 Metode Penulisan	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II Profil Perusahaan	5
2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power	5
2.2 Visi Perusahaan	7
2.3 Misi Perusahaan	7
2.4 Lokasi dan Lay Out PT.PLN Nusantara Power UP PAITON 9	7
2.5 Budaya 5 S	8
2.6 Struktur Organisasi	9
2.7 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)	10
2.8 APD (Alat Pelindung Diri)	12
BAB III Teori Pendukung	14
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap	14
3.2 Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9	15
3.3 Boiler	16
3.4 Turbine	18
3.5 Generator	20
3.6 Transformator	21
3.7 Alat Bantu Unit	23
3.8 Water Treatment Plant (WTP)	25
3.9 Waste Water Treatment Plant	26
3.10 Hydrogen Plant	28
3.11 Chlorination Plant	29
BAB IV Pemeliharaan Umum	30
4.1 Definisi Sistem Control	30
4.2 Definisi Instrument	30
4.3 Macam-macam pengukuran peralatan instrumen dan media yang diukur beserta definisi dan cara ukurnya/kalibrasi	30
4.4 Pemeliharaan Preventive	30
4.5 Pemeliharaan Corrective	30
4.6 Alur Work Order	31
BAB V Pemeliharaan System Control	32
5.1 Pengertian	33
5.2 DCS	34
5.3 PLC (Programmable Logic Controller)	35
5.4 Pengukuran	36
5.5 FCE (Final Control Elemen)	41
BAB VI Pemeliharaan Piston	47
Penutup	49
Daftar Pustaka	50
Lampiran	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usia pakainya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan system kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memwujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu :

1.1.1 Ekonomi (economy) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.

1.1.2 Keandalan (security) merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



1.1.3 Kualitas(quality) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (JAMALI) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih **sebagai lokasi Kerja Praktik**. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PJB UP PAITON 9 dilaksanakan pada :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

1.3 Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri.

Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah , sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu



rumusan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang **“Pemeliharaan peralatan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”**.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut :

1.5.1 Studi Literatur

Dalam menyusun laporan kerja praktik lapangan ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan.

1.5.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

1.5.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut :



1.6.1 BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu, tempat pelaksanaan, tujuan, rumusan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II Profil Perusahaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan.

1.6.3 BAB III Teori Pendukung

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat batu.

1.6.4 BAB IV Pemeliharaan Umum

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional base di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.6.5 BAB V Pemeliharaan System Control& Instrument

Dalam bab ini adalah materi khusus yang didalami oleh siswa yang menguraikan dan dijelaskan tentang system kontrol dan instrument di PLTU unit 9.

1.6.6 BAB IV Tugas Praktek

Dalam bab ini akan diuraikan tugas sesuai kompetensinya. Pemeliharaan Peralatan Listrik bagi Pelaksana Madya. Pemeliharaan Peralatan Instrument bagi Pelaksana Madya.

1.6.7 Lampiran

Dalam Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power



PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power



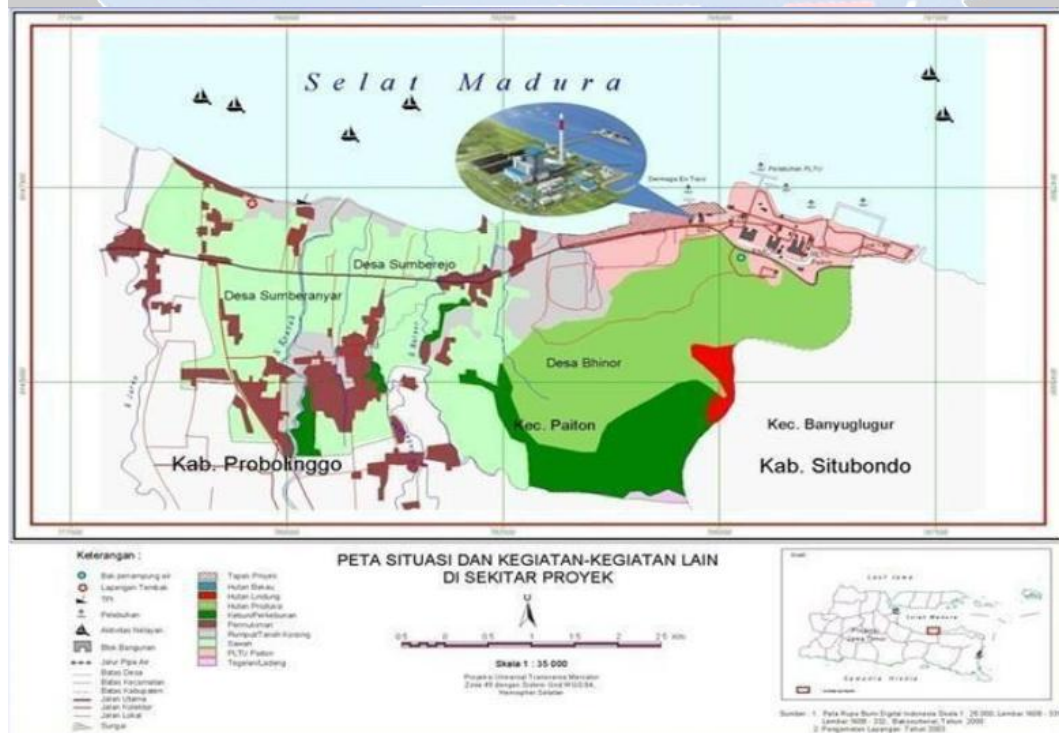
LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya Bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan.

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.





LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



Berikut adalah lokasi detail terkait PT. PLN Nusantara Power UP PAITON, antara lain :

1. Koordinat geografis : $07^{\circ} 42'' 42'' 33''''$ S dan $113^{\circ} 34'' 33''''$
2. Perbatasan :
 - a) Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura
 - b) Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - c) Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - d) Sebelah Barat :Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
3. Laus Area : 420.187m² atau 42ha
4. Kapasitas : 1x660MW
5. Bahan Bakar : Batubara kalori rendah (4200-4500 kalori)
6. Kebutuhan : 2,7juta ton/tahun

2.5 Budaya 5 S

2.5.1 Seiri/Pemilahan/ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2.5.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan.

2.5.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian.

2.5.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT

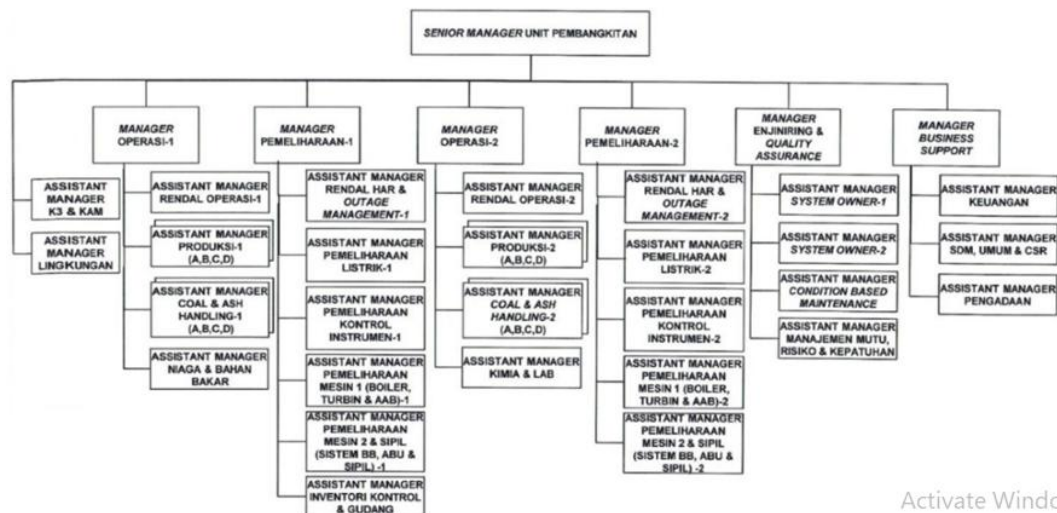


2.5.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.6 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :





2.7 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)

2.7.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagimanusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

2.7.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)



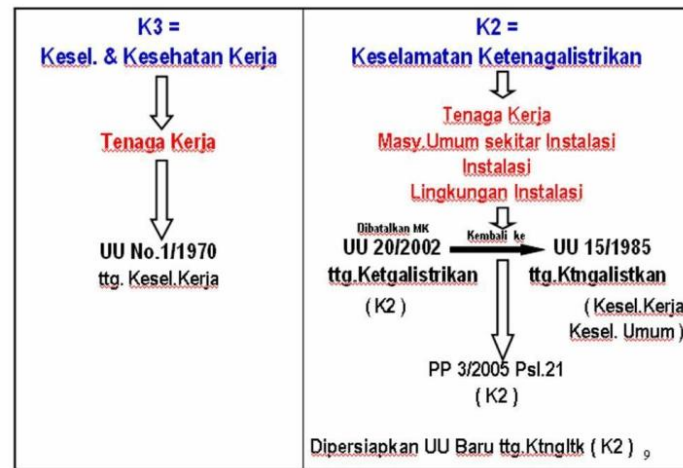
K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniyah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat/ cacat bahkan tewas).



2.7.3 Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :



- a) Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
 - 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
 - 3) Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
 - 4) Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.



2.8 APD (Alat Pelindung Diri)

APD adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.





LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



➤ **Masker**

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihidup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.

➤ **Sepatu Pelindung (Safety Shoes)**

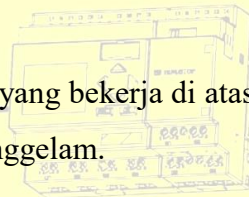
Berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

➤ **Sarung Tangan (Gloves)**

Berfungsi untuk melindungi jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri.

➤ **Pelampung**

Digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.

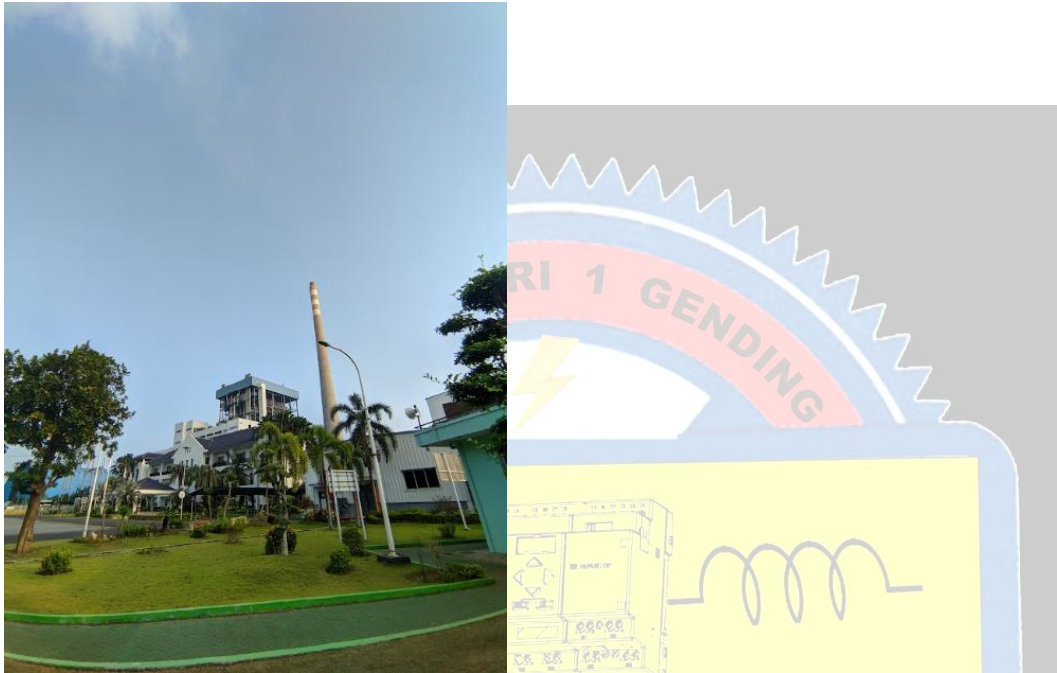




BAB III

TEORI PENDUKUNG

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap



Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah Generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas/kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan minyak bakar (MFO) untuk start up awal.

PLTU sendiri memiliki beberapa komponen utama seperti boiler, turbin, transformator, dan generator. Selain itu terdapat peralatan bantu seperti coal handling, ash handling, water treatment plant, wastewater treatment plant, hydrogen plant, dan chlorination plant.



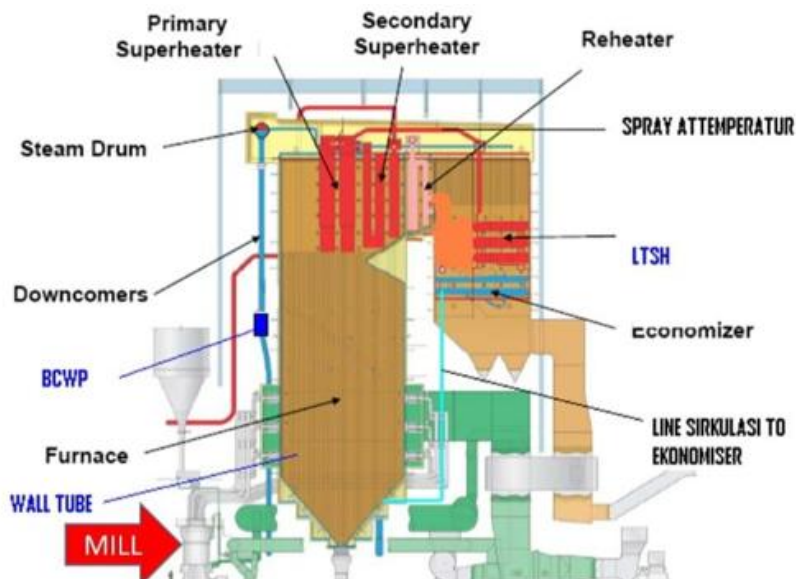
3.2 Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9

Dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah batu bara (padat), minyak (cair), atau gas. Proses perubahan energi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Konversi energi yang pertama adalah konversi energi primer menjadi energi panas (kalor) yang dilakukan dalam ruang bakar. Energi panas ini kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada dalam pipa-pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam *steam drum*. Uap tersebut nantinya akan dialirkan menjadi energi mekanik penggerak turbin. Kemudian energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator.

3.3 Boiler



Boiler pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berfungsi untuk mengubah air menjadi uap dengan tekanan dan suhu tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, yang pada gilirannya menghasilkan energi listrik.

3.3.1 Komponen Utama Boiler

- Economizer berfungsi untuk memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke steam drum, menggunakan panas dari gas buang agar efisiensi meningkat.
- Steam Drum wadah utama penampungan air dan uap. Memisahkan uap dari air dan mendistribusikan air ke pipa-pipa pemanas di bawah.
- Water Wall / Wall Tube pipa-pipa yang mengelilingi dinding ruang bakar (furnace), tempat air dipanaskan menjadi uap jenuh oleh panas pembakaran.
- Superheater mengubah uap jenuh dari steam drum menjadi uap kering bertekanan tinggi untuk masuk ke turbin, dengan menambahkan panas lanjut.



- e) Reheater digunakan untuk memanaskan kembali uap dari turbin tekanan tinggi sebelum dikirim ke turbin tekanan menengah atau rendah, agar efisiensi tetap tinggi.
- f) Furnace / Combustion Chamber ruang pembakaran tempat bahan bakar (biasanya batu bara) dibakar untuk menghasilkan panas.

3.3.2 Komponen Bantu

- a) ID Fan (Induced Draught Fan) menarik gas buang dari furnace menuju cerobong (stack), menciptakan aliran gas dari dalam boiler ke luar.
- b) FD Fan (Forced Draught Fan) memasok udara pembakaran dari atmosfer ke furnace melalui air preheater untuk mendukung proses pembakaran bahan bakar.
- c) PA Fan (Primary Air Fan) mengirim udara primer ke pulverizer (mill) untuk mengeringkan dan mengangkat serbuk batu bara menuju burner.
- d) Mill (Pulverizer) menggiling batu bara menjadi serbuk halus agar mudah terbakar di dalam furnace.
- e) APH (Air Preheater) memanaskan udara dari FD fan dan PA fan menggunakan panas dari gas buang, untuk meningkatkan efisiensi pembakaran.
- f) BFP (Boiler Feed Pump) memompa air umpan bertekanan tinggi dari deaerator menuju economizer dan steam drum boiler.
- g) Blowdown System membuang sebagian air dari boiler untuk mengurangi akumulasi padatan terlarut (TDS) yang dapat menyebabkan kerak.
- h) Deaerator menghilangkan gas-gas terlarut (seperti O_2 dan CO_2) dari air umpan untuk mencegah korosi pada pipa dan peralatan.



3.4 Turbine



Turbin adalah mesin pengubah energi yang berfungsi mengubah energi kinetik dari uap bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh boiler menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Putaran dari poros turbin ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Turbin pada PLTU biasanya terdiri dari beberapa tahap-tahap tekanan tinggi (High Pressure - HP), tekanan menengah (Intermediate Pressure - IP), dan tekanan rendah (Low Pressure - LP) agar proses ekspansi uap lebih efisien.

3.4.1 Komponen Utama Turbine

- Rotor turbin adalah poros berputar dengan sudu yang mengubah energi uap menjadi energi mekanik.
- Stator adalah komponen tetap yang mengarahkan aliran uap ke sudu rotor.
- Casing adalah penutup turbin yang menjaga tekanan dan melindungi komponen dalam.

3.4.2 Komponen Bantu

- Boiler Feed Pump (BFP) memompa air dari deaerator ke boiler dengan tekanan tinggi, agar bisa menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk turbin.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



- b) Condensate Extraction Pump (CEP) mengalirkan air kondensat hasil pendinginan uap dari kondensor ke deaerator atau ke pemanas awal (heater).
- c) Circulating Water Pump (CWP) mengalirkan air pendingin dari cooling tower ke kondensor untuk mendinginkan uap buangan dari turbin.
- d) Oil System (Sistem Pelumasan dan Hidrolik) melumasi dan mengoperasikan peralatan bergerak pada turbin, seperti bearing dan kontrol katup.
- e) Gland Sealing System mencegah kebocoran uap di sepanjang poros turbin menggunakan uap bertekanan rendah untuk menyegel celah.
- f) Turning Gear (Motor Putar Awal) memutar turbin secara perlahan saat start-up atau shutdown untuk mencegah deformasi rotor akibat pendinginan atau pemanasan tidak merata.
- g) Emergency Trip System (ETS) sistem pengaman otomatis yang menghentikan turbin jika terjadi kondisi berbahaya (misalnya over-speed atau tekanan berlebih).
- h) Vacuum System membantu menciptakan vakum di kondensor agar efisiensi ekspansi uap di turbin meningkat.
- i) Control System dan Instrumentasi mengatur kecepatan, tekanan, suhu, dan proteksi turbin secara otomatis dan manual.



3.5 Generator



Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah komponen utama yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik ini berasal dari turbin uap yang diputar oleh tekanan dan kecepatan uap hasil pembakaran di boiler. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu ketika rotor (medan magnet) berputar di dalam stator (kumparan), maka akan dihasilkan arus listrik.

3.5.1 Komponen Utama Generator

- Rotor bagian berputar yang menghasilkan medan magnet melalui arus DC (medan magnetik).
- Stator bagian diam tempat kumparan berada yang menghasilkan arus listrik AC karena induksi dari medan magnet rotor.
- Exciter sistem yang memasok arus DC ke rotor untuk menciptakan medan magnet.
- Shaft (Poros) menghubungkan rotor dengan turbin uap, mentransmisikan energi mekanik ke generator.
- Bearing (Bantalan) menopang rotor agar dapat berputar dengan lancar dan seimbang.
- Cooling System mendinginkan generator agar suhu tetap stabil saat beroperasi (air dan hidrogen).
- Frame (Rangka Generator) struktur pelindung dan penopang semua komponen generator.



3.5.2 Komponen Bantu

- Sistem Pelumasan (Lubrication System) melumasi bantalan (bearing) agar rotor bisa berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan.
- Sistem Proteksi Melindungi generator dari gangguan seperti over-voltage, over-current, over-speed, dan suhu tinggi. Termasuk relay, sensor, dan pemutus otomatis.
- Sistem Monitoring dan Instrumentasi memantau kondisi operasi seperti tegangan, arus, suhu, getaran, dan kecepatan rotor secara real-time.
- Ventilasi dan Filter Udara Menyaring udara masuk agar bebas debu dan menjaga kualitas pendinginan.

3.6 Transformator



Trafo (transformator) pada PLTU adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk menaikkan (step-up) atau menurunkan (step-down) tegangan listrik. Dalam konteks PLTU, trafo utama biasanya menaikkan tegangan listrik dari generator agar sesuai dengan sistem transmisi (misalnya dari 20 kV ke 150 kV atau lebih), sehingga efisien untuk dikirim ke jarak jauh.



3.6.1 Komponen Utama Transformator

- a) Inti Besi (Core) berfungsi sebagai jalur fluks magnetik.
- b) Kumparan Primer dan Sekunder, kumparan primer menerima tegangan masuk, dan kumparan sekunder mengeluarkan tegangan hasil transformasi.
- c) Tangki Trafo (Main Tank) wadah utama yang berisi minyak isolasi dan komponen dalam trafo. Juga berfungsi sebagai pelindung mekanis.
- d) Minyak Trafo (Insulating Oil) berfungsi sebagai isolator dan pendingin. Menyerap panas dari inti dan kumparan.
- e) Isolasi Padat (Solid Insulation) berupa kertas kraft atau bahan lain untuk mendukung isolasi antara komponen bertegangan.
- f) Bushing (Konektor) komponen isolator tempat keluarnya terminal tegangan tinggi atau rendah dari trafo ke jaringan eksternal.

3.6.2 Komponen Bantu

- a) Radiator atau Pendingin Minyak (Oil Cooler) mendinginkan minyak trafo agar suhu tetap stabil.
- b) Pompa Minyak (Oil Pump) mengalirkan minyak trafo ke radiator dalam sistem pendinginan paksa.
- c) Kipas Pendingin (Cooling Fan) membantu proses pendinginan dengan meniupkan udara ke radiator.
- d) Conservator Tank adalah tangki cadangan minyak yang mengatur volume minyak akibat ekspansi dan kontraksi karena suhu.
- e) Silica Gel Breather berfungsi menyerap kelembapan udara masuk ke tangki conservator, menjaga kualitas minyak trafo.
- f) Termometer dan Pengukur Tekanan Untuk memonitor suhu minyak, suhu kumparan, dan tekanan internal.
- g) Sistem Proteksi dan Monitoring termasuk relay proteksi, alat ukur, dan alarm untuk deteksi gangguan.



3.7 Alat Bantu Unit

3.7.1 Coal Handling System

Coal Handling System adalah sistem yang digunakan untuk menga, menghancurkan, menyimpan, dan memasok batubara dari tempat penerimaan hingga ke bunker boiler di PLTU.

3.7.2 Komponen Coal Handling System

- a) Conveyor Belt mengangkut batubara dari satu titik ke titik lain.
- b) Motor & Gearbox menggerakkan conveyor dengan kecepatan dan torsi yang sesuai.
- c) Crusher/mill menghancurkan batubara agar ukurannya sesuai standar boiler.
- d) Vibrating Feeder mengatur aliran batubara ke conveyor secara terkontrol.
- e) Ship unloader untuk mengambil batubara dari kapal
- f) Hopper tempat penampungan sementara batubara dari kapal.
- g) Magnetic separator menghilangkan logam asing dari batubara.
- h) Stacker Reclaimer menyusun dan mengambil batubara dari area stockpile.
- i) Stockpile sebagai penampungan batubara.
- j) Transfer Tower titik perpindahan batubara antar conveyor.
- k) Silo penyimpanan akhir sebelum batubara masuk ke boiler.



3.7.3 Ash Handling System

Ash Handling System adalah sistem di PLTU yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang abu sisa pembakaran batubara, baik abu bawah (bottom ash) maupun abu terbang (fly ash), agar tidak mencemari lingkungan dan tidak mengganggu operasi.

3.7.3.1. Komponen Ash Handling System

- a) Bottom Ash Hopper menampung abu yang jatuh dari dasar furnace/boiler.
- b) Clinker Grinder / Crusher menghancurkan bongkahan abu (slag) menjadi ukuran kecil agar mudah diangkut.
- c) Ash Conveyor (Chain Conveyor / Submerged Conveyor) Mengangkut bottom ash dari hopper menuju sistem pembuangan atau silo.
- d) Pneumatic System / Fly Ash Handling sistem tekanan udara untuk mengangkut fly ash dari ESP atau bag filter ke silo.
- e) Electrostatic Precipitator (ESP) menangkap fly ash dari gas buang menggunakan muatan listrik statis.
- f) Ash Silo tempat penyimpanan sementara abu (bottom ash dan fly ash) sebelum dibuang atau dimanfaatkan.
- g) Unloading Equipment (Truck Loader / Ash Conditioner) memuat abu dari silo ke truk dan/atau menambahkan air agar abu tidak beterbangan saat dibuang.



3.8 Water Treatment Plant (WTP)



Water Treatment Plant adalah sistem pengolahan air di PLTU yang bertujuan untuk menghasilkan air bersih dan bebas mineral yang digunakan sebagai air pengisi boiler, pendingin, dan keperluan operasional lainnya. Air harus diolah agar tidak merusak peralatan seperti boiler dan turbin akibat kerak, korosi, atau kontaminasi.

3.8.1 Komponen Water Treatment Plant (WTP)

- Intake / Raw Water Pump mengambil air dari laut untuk dimasukkan ke sistem pengolahan.
- Screen Filter menyaring kotoran besar seperti daun, pasir, dan lumpur dari air baku.
- Chemical Dosing Unit menambahkan bahan kimia seperti koagulan, flokulan, kaporit, atau antiscalant untuk membantu proses pengendapan dan desinfeksi.
- Clarifier / Sedimentation Tank mengendapkan lumpur dan padatan hasil reaksi kimia secara gravitasi.



- e) Sand Filter dan Carbon Filter menyaring partikel halus dan menghilangkan bau, warna, serta zat organik.
- f) Softener Unit menghilangkan ion kalsium dan magnesium untuk mencegah pembentukan kerak (scale).
- g) Reverse Osmosis (RO) Unit membran filtrasi untuk menghilangkan garam dan mineral terlarut dari air.
- h) Demineralisasi (DM) Unit menghilangkan hampir semua ion terlarut menggunakan resin penukar ion (cation-anion mixed bed).
- i) Mixed Bed Polisher Unit pemoles akhir untuk menghasilkan air ultra murni (conductivity sangat rendah) yang sesuai untuk boiler.
- j) Storage Tank dan Transfer Pump menyimpan air hasil olahan dan memompanya ke sistem seperti boiler, cooling tower, atau kebutuhan lain.

3.9 Waste Water Treatment Plant



Waste Water Treatment Plant adalah sistem pengolahan air limbah di PLTU yang bertujuan untuk mengolah limbah cair dari proses operasional (seperti dari cooling tower, boiler blowdown, dan chemical cleaning) agar memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang ke alam atau digunakan kembali.

3.9.1 Komponen Waste Water Treatment Plant

- a) Equalization Tank (Kolam Penyeimbang) menampung dan menyeimbangkan volume serta konsentrasi limbah agar proses pengolahan stabil.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



- b) Chemical Dosing System menambahkan bahan kimia seperti koagulan, flokulan, dan netralisator (asam/basa) untuk membantu pengendapan dan penyesuaian pH.
- c) Neutralization Tank mengatur pH air limbah agar netral (pH 6–9) sebelum proses lanjut atau pembuangan.
- d) Coagulation & Flocculation Unit menggabungkan partikel halus menjadi flok yang mudah mengendap.
- e) Clarifier / Sedimentation Tank mengendapkan padatan dan lumpur dari limbah.
- f) Sludge Handling System (Sludge Thickener & Filter Press) mengolah lumpur hasil pengendapan menjadi padat agar mudah dibuang.
- g) Sand Filter & Activated Carbon Filter menyaring partikel sisa dan menyerap zat organik atau bahan berbahaya.
- h) Oil Separator / OWS (Oil Water Separator) memisahkan limbah cair yang mengandung minyak
- i) Treated Water Tank menampung air hasil olahan yang sudah bersih sebelum dibuang atau digunakan kembali.



3.10 Hydrogen Plant



H₂ Plant di PLTU adalah sistem untuk menghasilkan, memurnikan, dan menyalurkan gas hidrogen yang digunakan sebagai media pendingin generator. Hidrogen dipilih karena sangat efektif menghantarkan panas dan ringan, sehingga efisien untuk menjaga suhu rotor generator tetap rendah.

3.10.1 Komponen Hydrogen Plant

- Hydrogen Generator (Electrolyzer atau Reformer) menghasilkan gas hidrogen dari air (elektrolisis) atau gas alam.
- Purifier memurnikan hidrogen agar bebas dari oksigen, nitrogen, dan uap air.
- Compressor menaikkan tekanan hidrogen untuk disesuaikan dengan sistem pendingin generator.
- Storage Tank menyimpan hidrogen dalam tekanan tinggi sebagai cadangan.
- Cooling System menjaga suhu alat produksi dan kompresor tetap stabil.
- Piping dan Sistem Keamanan menyalurkan hidrogen dan mencegah kebocoran atau ledakan.



3.11 Chlorination Plant



Chlorination Plant pada PLTU Unit 9 memiliki peran krusial dalam menjaga efisiensi operasional pembangkit, terutama yang menggunakan air laut sebagai media pendingin, dengan cara memproduksi dan menyuntikkan NatriumHipoklorit (NaOCl) untuk mengendalikan biofouling. Proses utamanya adalah elektrolisis air laut (NaCl) untuk menghasilkan (NaOCl), yang kemudian disuntikkan secara terukur (*dosing*) ke dalam saluran air masuk (*Intake*) dan sistem air pendingin kondensor.

3.11.1 Komponen Chlorination Plant

- Chlorine Storage Tank menyimpan gas klorin (Cl_2) dalam bentuk cair atau silinder tekan (biasanya dalam bentuk gas cair bertekanan tinggi).
- Chlorine Evaporator mengubah klorin cair menjadi gas klorin sebelum dicampurkan ke air.
- Chlorine Dosing System mengatur jumlah (dosis) yang akan disuntikkan ke aliran air pendingin, sesuai kebutuhan.
- Injector menginjeksikan gas klorin ke dalam air pendingin dengan bantuan vakum atau tekanan.



BAB IV

PEMELIHARAAN UMUM

4.1 Definisi Sistem Control

Sistem control atau sistem pengaturan dalam sebuah mesin pembangkit tenaga listrik adalah suatu rangkaian sistem pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan, serta bisa beroperasi secara otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga manusia.

4.2 Definisi Instrument

Serangkaian “INSTRUMENT” peralatan yang penggunaannya dipakai untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan pengendalian.

4.3 Macam-macam pengukuran peralatan instrumen, dan media yang diukur beserta definisi dan cara ukurnya/kalibrasi

4.3.1 Macam-macam pengukuran dan media yang diukur :

- Pressure :Steam, Pelumas, Udara I&C, Gas H₂
- Flow :Air pendingin, Uap
- Level :Oil, Air
- Temperature :Steam, Pelumas, Air

4.4 Pemeliharaan Preventive

Pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal dan berkala meskipun peralatan belum rusak, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan gangguan di masa depan.

Contoh kegiatan :

- a) Pelumasan rutin
- b) Pemeriksaan sistem kelistrikan dan mekanik
- c) Pembersihan filter atau pendingin



Tujuan utama : Menghindari downtime, meningkatkan keandalan, dan mengurangi biaya perbaikan besar.

4.5 Pemeliharaan Corrective

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau gangguan pada peralatan, dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi normalnya.

Contoh Kegiatan :

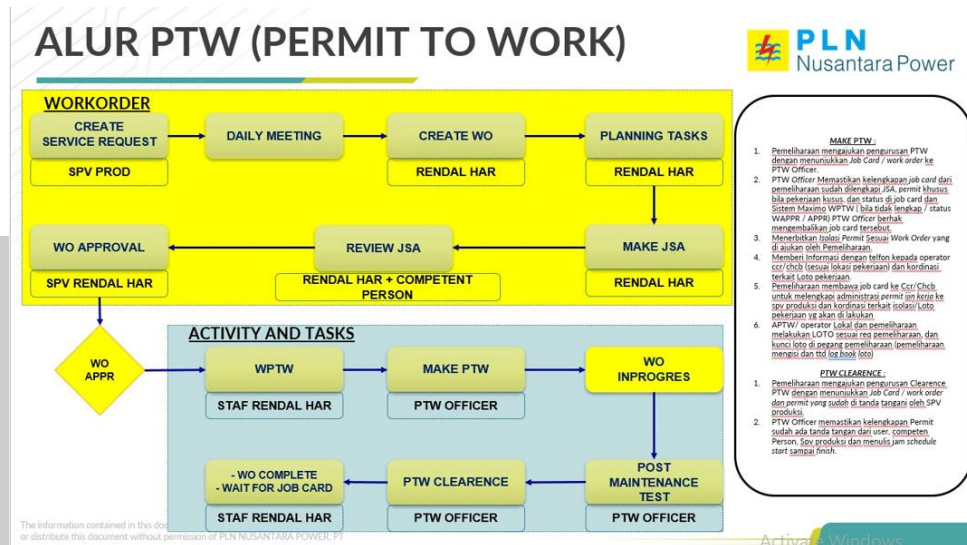
- a) Memperbaiki motor rusak
- b) Mengganti bearing yang aus
- c) Memperbaiki pipa bocor

Risiko : Downtime lebih lama, biaya lebih besar jika kerusakan parah, dan bisa berdampak pada keselamatan atau kualitas produksi.





4.6 Alur Work Order



4.6.1 Tahap Perencanaan (WORKORDER)

- a) Create Service Request oleh ASMEN.
- b) Daily Meeting untuk menentukan pekerjaan yang direncanakan.
- c) Create WO (Work Order) dan Planning Tasks oleh Rendal HAR.
- d) Pembuatan dan Review JSA (Job Safety Analysis) oleh Rendal HAR + Personel Kompeten.
- e) Approval WO dan JSA oleh SPV Rendal HAR.

4.6.2 Tahap Pelaksanaan (ACTIVITY AND TASKS)

- a) Pembuatan WP TW dan PTW oleh Staf Rendal HAR & PTW Officer.
- b) WO In Progress saat pekerjaan sedang berlangsung.
- c) Setelah selesai, dilakukan Post Maintenance Test oleh PTW Officer.
- d) PTW Clearance pekerjaan dinyatakan selesai dan aman.
- e) WO Complete dan Job Card disiapkan oleh Staf Rendal HAR.

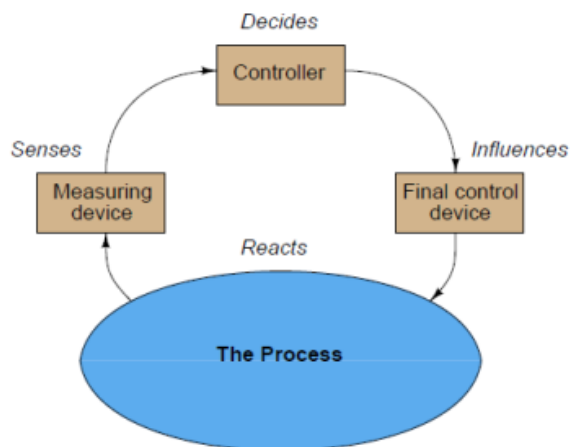


BAB V

PEMELIHARAAN SYSTEM CONTROL

5.1 Pengertian

- Sistem Control: Sistem yang terdiri dari beberapa elemen sistem yang dapat mengendalikan/ mengatur suatu besaran tertentu (process variabel).
- Instrumentasi adalah teknologi penggunaan alat-alat yang dipergunakan sebagai pengukuran dan pengendalian suatu proses atau keadaan tertentu, yang meliputi sifat-sifat fisika maupun kimia.
- Transmitter adalah Sebuah perangkat yang menerjemahkan sinyal yang dihasilkan oleh Primary sensing element (PSE) menjadi sebuah standar sinyal instrumentasi seperti 3-15 PSI tekanan udara, 4-20 mA DC/24 VDC, paket sinyal digital (HART/Fieldbus) dll, yang kemudian disampaikan ke perangkat indicator, controller, atau keduanya.
- Pengukuran dianggap 0% dan 100% dari range kalibrasi transmitter. Contoh, jika sebuah temperature transmitter dikalibrasi untuk mengukur suhu mulai 300 degC hingga 500 derajat Celcius, maka LRV = 300 derajat dan URV = 500 derajat.
- Range : batas ukur atau daerah ukur dari MINIMUM pengukuran sampai max pengukuran.
- Zero adalah deskripsi alternatif untuk LVR atau 0 %.
- Span adalah selisih URV dengan URV dari range kalibrasi instrument.





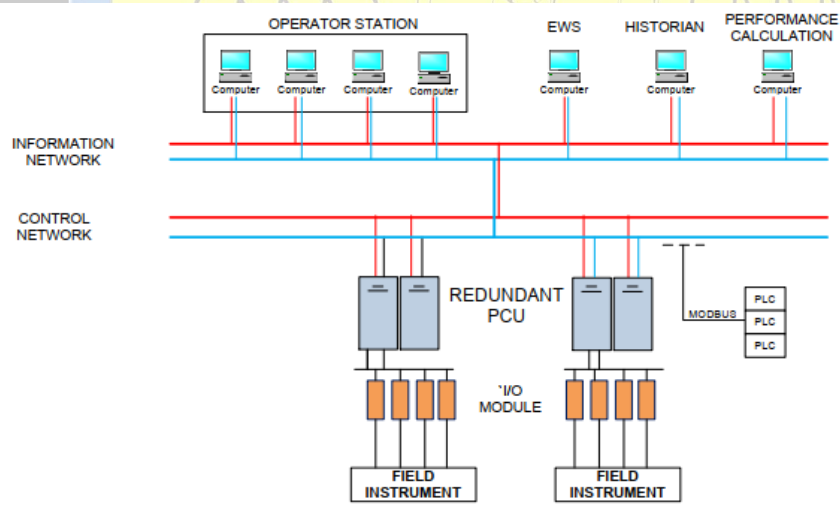
5.2 DCS

Salah satu komponen penting PLTU unit 9 adalah Distributed Control System (DCS) dengan brand Ovation pabrikan Emerson dan secara umum cukup handal untuk mengoperasikan unit

Distributed Control System (DCS) merupakan peralatan utama pembangkit yang fungsinya sangat critical untuk monitoring/ operasi, pengendalian, historian, optimasi, efisiensi, trending sinyal, Sequence Of Event (SOE) dan kebutuhan Analisa data operasi lainnya.

Distributed Control System (DCS) adalah merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring dan optimasi.

5.2.1 Komponen DCS



1. Arsitektur System Control Terdistribusi

a. Komponen DCS

- **Operator Station**
 - ✓ Mengumpulkan data operasi proses
 - ✓ Menampilkan dan mengolah data proses
- **Control Station**
 - ✓ Memuat fungsi kontrol



- **System Komunikasi**

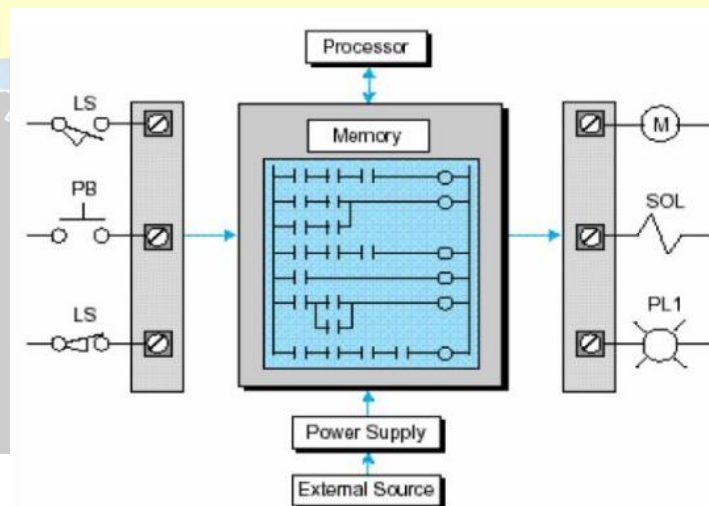
- ✓ Sarana pertukaran data antara operator station, control station dan station lainnya.

2. Antarmuka (Interface) DCS

- ✓ Human – machine interface
- ✓ Engineering interface
- ✓ Interface ke system lain
- ✓ Interface proses.

5.3 PLC (Programmable Logic Controller)

Didefinisikan sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa deprogram sebagai penyimpan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu, seperti logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan, dan aritmetika, untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul I/O digital dan atau analog. PLC di unit 9 adalah untuk pengaturan di Coal Handling, ash handling, WTP dan WWTP.



5.3.1 Komponen PLC

- Modul catu daya
- Module CPU
- Module perangkat lunak
- Modul I/O



5.4 Pengukuran

5.4.1 Besaran Fisika

1. Pengukuran Tekanan

Pressure

Diff. Pressure Transmitter

Manometer pipa U

Pressure Gauge

Pressure Gauge

- Aplikasi pengukuran tekanan di PLTU Unit 9
 - Main Steam Pressure
 - Steam Drum Pressure
 - Feed Water Pressure
 - Condensate Pressure
 - Condenser Pressure
 - Lube Oil Pressure
 - Furnance Pressure
 - Fuel Oil Pressure
 - Air Pressure
 - Dll

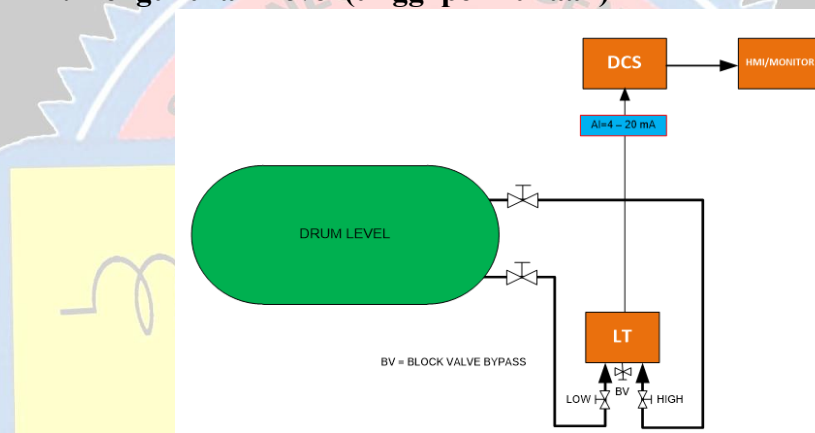


LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar5. 1Pressure Transmitter untuk mengukur tekanan steam drum

1. Pengukuran Level (tinggi permukaan)



Gambar5. 2Instalasi level transmitter



Gambar5. 3 Level Indikator



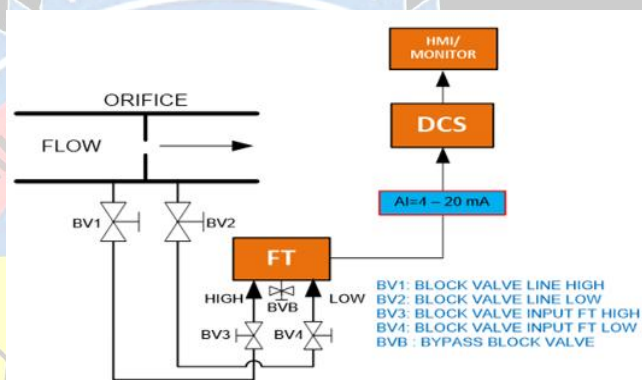
**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



a. Aplikasi Di PLTU

- Drum Level
- Condensor Level
- HPH Level
- LHP Level
- Lube Oil level
- Dll

2. Pengukuran Flow (aliran)



Gambar5. 4 Pemasangan Level Transmitter



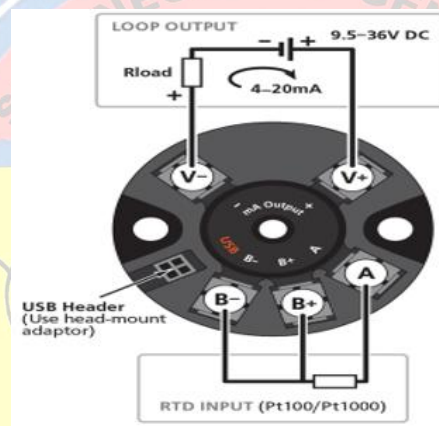
Gambar5. 5 Feed Water Flow Transmitter

a. Aplikasi di PLTU

- Main Steam Flow
- Feed Water Flow
- Condensate Flow
- Spray Water Flow
- Coal Feeder Flow
- Air Flow
- Dll

3. Pengukuran Temperature

a. RTD (Resistance Temperature Detector)



Gambar5. 6 RTD (Resistance Temperature Detector)

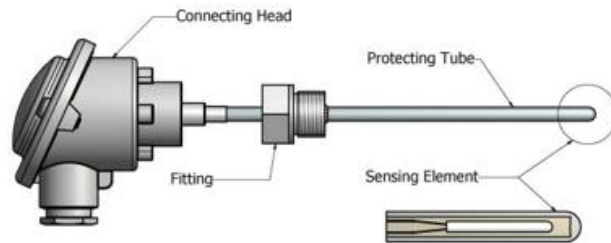
RTD (Resistance Temperature Detector) adalah sensor suhu yang digunakan untuk memantau temperatur pada berbagai peralatan penting di pembangkit, seperti bearing turbin, generator, motor-motor besar, pipa sistem air, dan peralatan bantu lainnya. RTD bekerja dengan prinsip perubahan resistansi logam (biasanya **Pt100** atau **Pt1000**) terhadap perubahan suhu semakin tinggi suhu, semakin besar resistansinya.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT

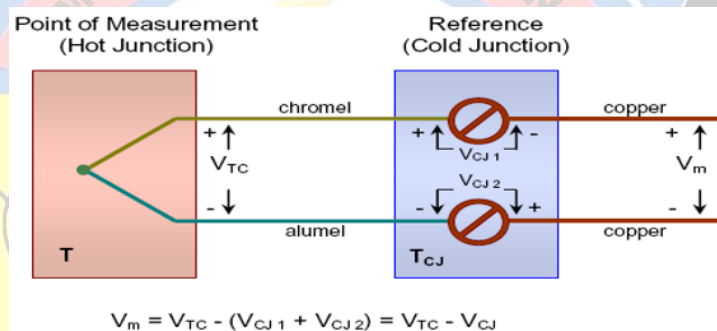


b. Thermocouple (T/C)



Gambar5. 7 Thermocouple (T/C)

Thermocouple terdiri dari dua logam berlainan jenis, salah satu ujung dari kedua logam tersebut digabungkan dan diberi sumber panas sehingga pada ujung yang lain akan timbul tegangan listrik berupa mili volt.



Gambar5. 8 Rangkaian Thermocouple

a. Aplikasi pengukuran temperature

- Main steam temperature
- Feed Water temperature
- Metal temperature
- Flue gas temperature
- DII



5.4.2 Pengukuran Besaran Kimia

- a. Pengukuran pH
- b. Pengukuran Conductivity
- c. Pengukuran Silica
- d. Pengukuran Turbidity
- e. Pengukuran O₂
- f. Pengukuran Co
- g. Pengukuran NOX
- h. Pengukuran SOX
- i. Dll

5.5 FCE (Final Control Elemen)

FCE (Final Control Elemen)/output device adalah peralatan yang berfungsi mengatur manipulated variable dalam sebuah sistem control, untuk mengendalikan parameter yang diinginkan sesuai nilai setpoint yang diinginkan.

5.5.1 Jenis FCE

a. Aktuator Diafragma dan Pegas (Control Valve)

- Pegas dan diafragma Aktuator adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang Aktuator ke bawah dengan udara dari tempat diafragma. Proses ini disebut sebagai directacting. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara.
- Keuntungan dari proses direct-acting adalah biaya yang rendah dibanding jenis Aktuator lain. Sebab alat ini tanpa adanya positioner tetap dapat melakukan proses perlambatan. Sedangkan kelemahan Aktuator ini terletak pada ukurannya yang besar dan bobot yang berat, serta kemampuan output terbatas.

Fungsi Actuator diafragma dan pegas (Control Valve)

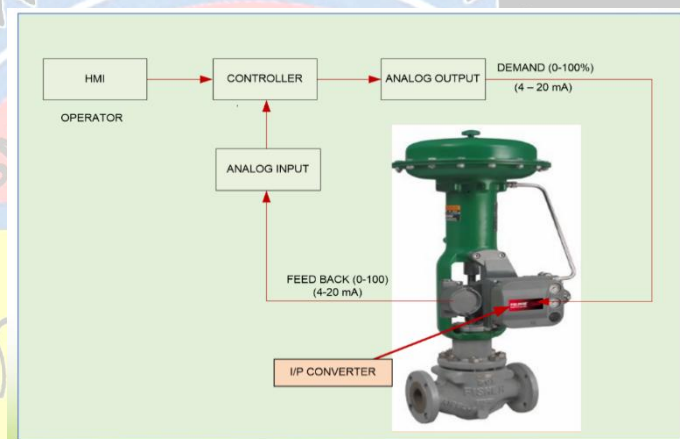
1. Mengatur aliran fluida
2. Perintah (demand) dari DCS (analog output) : 4 sd 20 mA
3. Dilengkapi dengan positioner (I/P), I = Arus dan P = Pneumatik (3-15 PSI).



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar5.5 1Bagian-Bagian Control Valve



Gambar5.5 2 Hirarki Control Valve dan DCS

a. Contoh aplikasi antara lain:

- Deaerator Control Valve
- Lube Oil Cooler Control Valve
- Cascade LPH dan HPH
- Spray Temperature Control Valve
- Dll

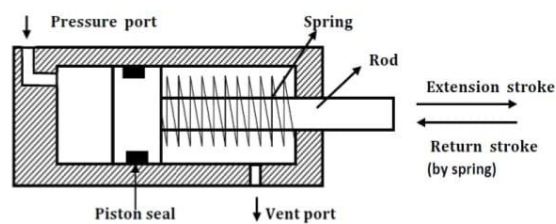
b. Aktuator Piston Pneumatic

- Piston Pneumatik Aktuator adalah jenis Aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya Aktuator Pneumatik dapat dilihat pada drive yang digerakkan

oleh pesawat. Ketika udara dilepaskan, gerakan beradaptasi dengan jenisnya, baik linier atau berputar.

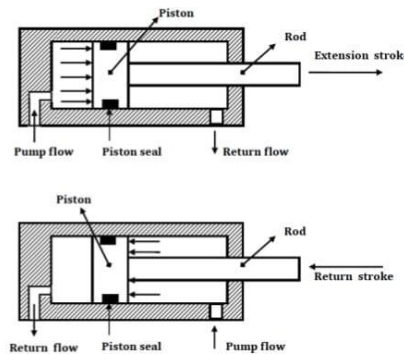
- Jenis Aktuator ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini untuk menjaga udara agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup.

SINGLE ACTING CYLINDER



Gambar5. 9 Piston Single Acting

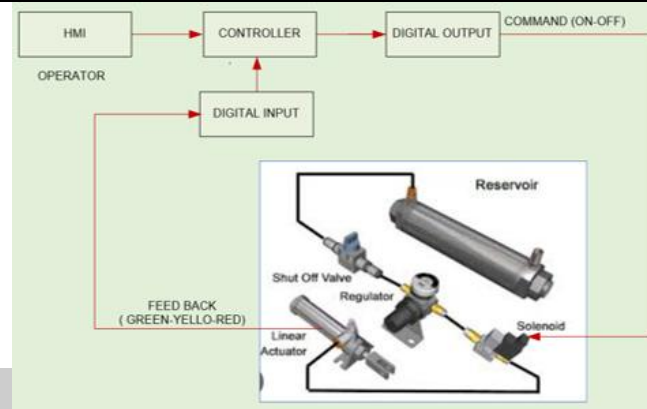
DOUBLE ACTING CYLINDER



Gambar5. 10 Piston Double Acting



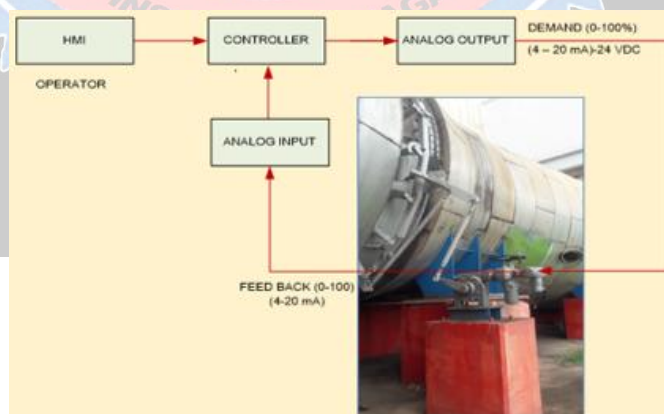
LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar5. 11 Rangkaian Solenoide dengan Piston

c. Aktuator Motor Listrik

- Dari namanya mudah dikenali bahwa Aktuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Kekurangannya terletak pada biaya yang mahal, tidak memiliki sistem keamanan saat ada komponen yang rusak dan kecepatan stroking yang rendah serta terbatas.
- Keuntungan pemakaian motor listrik pada Aktuator adalah adanya desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, tidak ada pipa untuk mensuplai tekanan yang perlu dipasang. Selain yang memiliki kapasitas tinggi untuk masalah masalah.



Gambar5. 12 Actuato Mator Listrik untuk mengatur aliran di FD Fan



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT

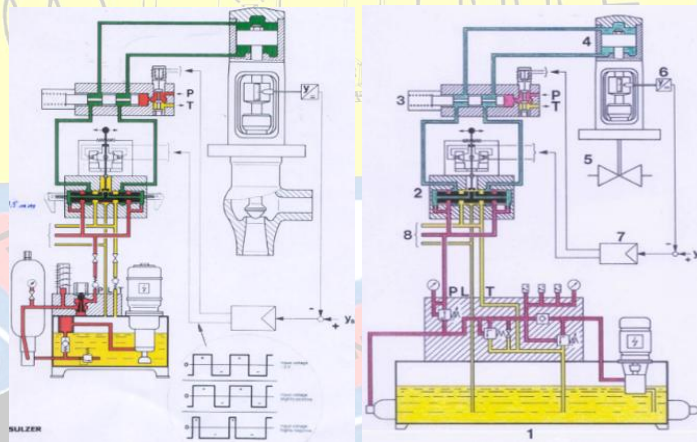


a. Aplikasi Motor Listrik

- FD Fan Damper
- ID Fan Damper
- PA Fan Damper

d. Aktuator Elektro-Hidrolik

- Elektro-Hidrolik Aktuator adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip bekerjanya. Jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah.
- Keuntungannya Aktuator ini memiliki kekakuan yang tinggi dan daya output. Perlambatan bagus dan belaian cepat. Kerugiannya adalah perawatan yang cukup rumit dan diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak.



Gambar5. 13 Servo valve

e. Solenoid Valve

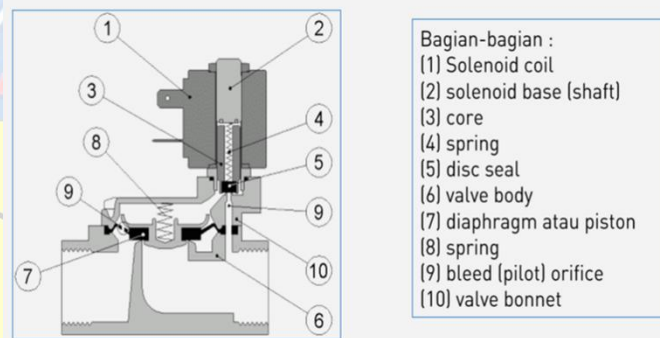
Solenoid valve adalah katup yang digerakkan secara elektrik menggunakan kumparan magnet (solenoid coil) untuk membuka atau menutup aliran fluida (udara, air, oli, steam, dll). Katup ini banyak digunakan di PLTU, industri, dan sistem otomasi karena bekerja cepat, akurat, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh sinyal listrik.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar5. 14 Solenoide valve



Gambar5. 15 Bagian-bagian Solenoid Valve



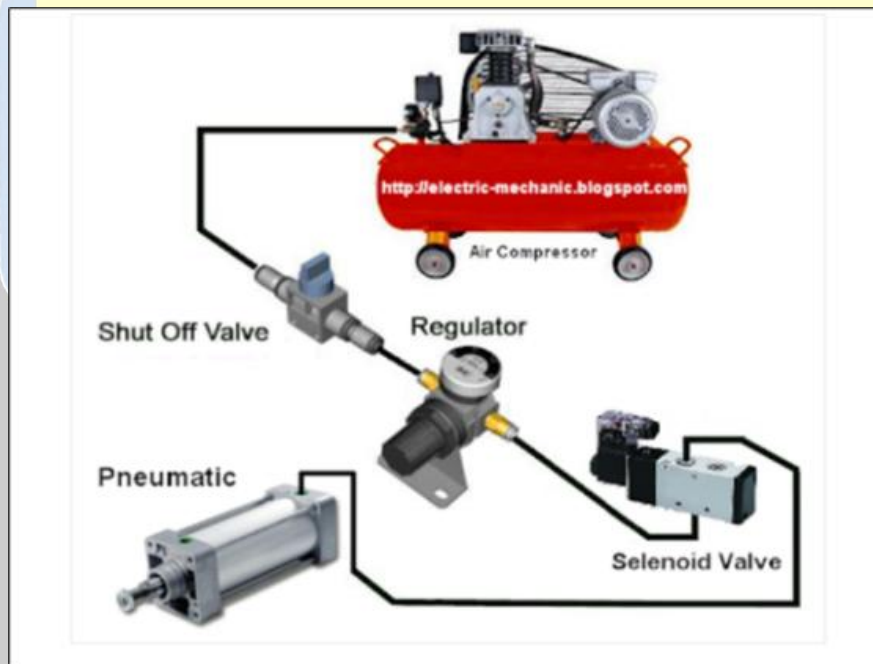
BAB VI

PEMELIHARAAN PISTON

Unit Kompetensi :
Memelihara Peralatan Instruments bagi Pelaksana Madya
(Pemeliharaan Piston)



Gambar : 5.20 Piston Valve



Gambar : 5.21 Piston Valve

1. Perencanaan
 - a. Spare part spesifik
 - b. Consumable material
 - c. Jadwal pemeliharaan
 - d. Durasi waktu pekerjaan



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



2. Persiapan
 - a. Wo terbit
 - b. Mengurus working permit dan safety permit ke bidang K3
 - c. Keperluan sumber daya manusia
 - d. Keperluan spesifik TOOL
 - e. Keperluan TOOL umum
 - f. Keperluan APD
 - g. Power yang terkait pekerjaan di offkan dan ditangging

3. Pelaksanaan Pemeliharaan
 - a. Membbongkar piston
 - b. Melepas baut pengikat tutup piston
 - c. Melepas piston
 - d. Membersihkan piston
 - e. Membersihkan silinder
 - f. Mengganti O ring seal
 - g. Merangkai kembali
 - h. Pengujian
 - i. WO di close

4. Pelaporan
 - a. Melaporkan hasil pemeriksaan piston
 - b. Melaporkan penggunaan spare part
 - c. Melaporkan hasil uji



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 9. Selama kegiatan, penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung terkait sistem pembangkitan listrik serta prosedur kerja di lingkungan industri pembangkit. Pelaksanaan PKL ini memberikan wawasan praktis yang sangat bermanfaat sebagai pelengkap teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

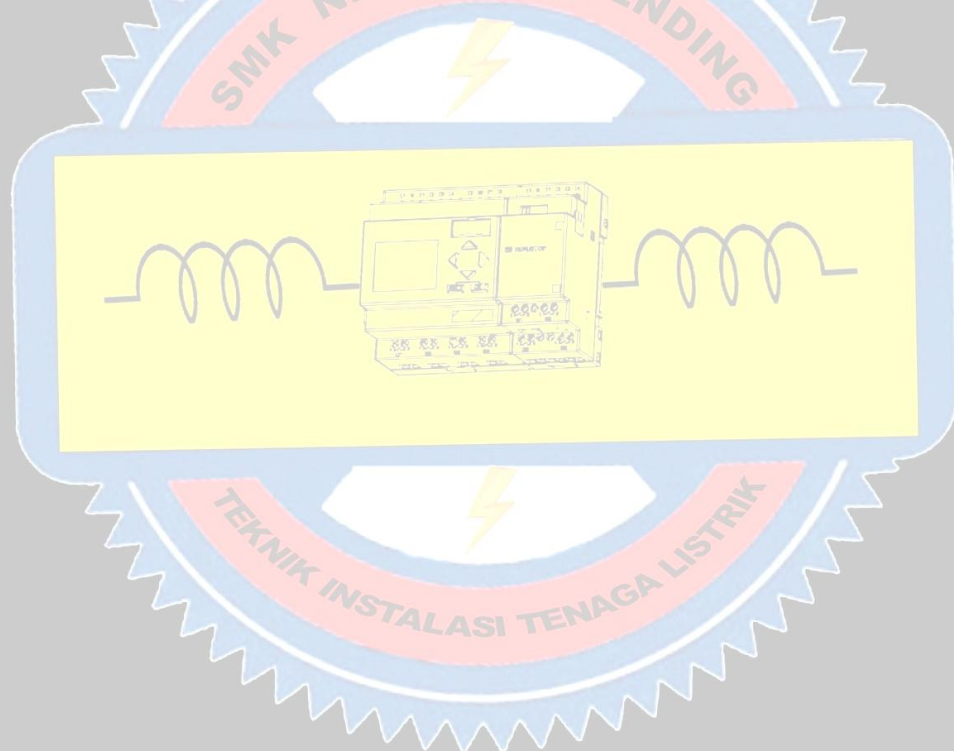
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di PLTU Paiton Unit 9 atas bimbingan dan dukungannya selama kegiatan berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.





DAFTAR PUSTAKA

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. (2025). Dokumen Teknis dan SOP Internal: Sistem Kontrol & Instrumentasi PLTU Paiton Unit 9. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power.
2. PJB Academy. (2019). Modul Pelatihan Teknisi Instrument: Sistem Kontrol dan Kalibrasi. Surabaya: PJB Academy.
3. Emerson Process Management. (2014). Ovation DCS System Overview and Configuration Guide. Austin: Emerson Electric Co.
4. Taufik, A. (2016). Dasar-Dasar Instrumentasi dan Kendali Proses. Yogyakarta: Andi Publisher.
5. Kadir, A. (2010). PLC dan Otomasi Industri. Yogyakarta: Andi Publisher.
6. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2006. Tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) dalam Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik.





LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



LAMPIRAN

	
14 Juli 2025 Pengenalan profil perusahaan di gedung admin (ruang rapat & ruang safety briefing) PLTU Unit 9	21 Juli 2025 Pematerian tentang siklus bahan bakar, siklus udara di gedung admin (ruang conveyor) PLTU Unit 9
	
23 Juli 2025 Evaluasi tugas siklus air & uap PLTU, siklus bahan bakar (ash handling) di gedung admin (ruang CWP) PLTU Unit 9	25 Juli 2025 Power Up Friday "Unit Kinlong" mengecat pagar di depan gedung admin PLTU Unit 9
	
28 Juli 2025 Pengenalan Komponen-Komponen & System PLTU Unit 9	4 Agustus 2025 Perpindahan Dari Gedung Admin ke Bengkel Harkonin (I & C) PLTU Unit 9



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI **PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9** **KONTROL DAN INSTRUMENT**



	
8 Agustus 2025 Power Up Friday Nusantara Green Walk "Jalan Sehat" PLTU Unit 1&2	11 Agustus 2025 Perbaikan MOV (Motor Operating Valve) Minimum Flow BFPC PLTU Unit 9
	
21 Agustus 2025 Perbaikan actuator pneumatic inlet coustic matering tank	25 Agustus 2025 Pengukuran Tegangan & Arus Pada System Pengontrolan PLTU Unit 9
	
9 September 2025 Penyampaian materi tentang Coal Handilng	11 September 2025 Penjelasan tentang Ship unloder dan cara bekerja



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



	
02 Oktober 2025 Membersihkan dan Pengecekan di BFPM	13 Oktober 2025 PM pembersihan Trafo dan MCC Staker Reclaimer
	
10 November 2025 Mengganti wirerope pull cord pada conveyor 1A	12 November 2025 Pengecekan dan Perbaikan Level Transmeter

